DS 1
droite
le 2 octobre 2026

- L'utilisation de la calculatrice est autorisée avec le mode examen activé.
- Le soin apporté à la **rédaction** entrera pour une part importante dans l'appréciation des copies. Toute réponse doit être justifiée.

Exercice 1

5 points

Le but de cet exercice est de résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation d'inconnue x : $-16x^3+56x^2-57x+18=0$.

1. Montrer que 2 est une racine du polynôme $-16x^3+56x^2-57x+18$.
2. Montrer que, pour tout nombre réel x, $-16x^3+56x^2-57x+18=(2-x)(16x^2-24x+9)$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation d'inconnue x : $16x^2-24x+9=0$.
4. Résoudre, en utilisant les questions précédentes, l'équation d'inconnue x : $-16x^3+56x^2-57x+18=0$.

1. Comme
$$-16\times 2^3+56\times 2^2-57\times 2+18=-16\times 8+56\times 4-114+18=-128+224-96=0,$$
2 est bien une racine de $-16x^3+56x^2-57x+18$. [**1 point**]
2. Soit $x\in\mathbb{R}$, par développement, on a [**1 point**]
$$(2-x)(16x^2-24x+9)=32x^2-48x+18-16x^3+24x^2-9x=-16x^3+56x^2-57x+18.$$
3. On résout cette équation du second degré. On identifie les coefficients a, b et c :
$a=16$, $b=-24$ et $c=9$.
On calcule le discriminant Δ.
$$\Delta=b^2-4ac=(-24)^2-4\times 16\times 9=576-576=0$$
Comme $\Delta=0$, l'équation $16x^2-24x+9=0$ admet une unique solution qui est $-\dfrac{b}{2a}=-\dfrac{-24}{2\times 16}=\dfrac{24}{32}=\dfrac{3}{4}$. [**1,5 points**]
4. Résoudre l'équation $-16x^3+56x^2-57x+18=0$ revient à résoudre l'équation $(2-x)(16x^2-24x+9)=0$.
On reconnaît une équation produit. Un produit est nul si, et seulement si, un des facteurs est nul. C'est à dire
$$\begin{array}{rrcl} & 2-x=0 & \text{ou} & 16x^2-24x+9=0 \\ \iff & x=2 & \text{ou} & x=\dfrac{3}{4}\end{array}$$
L'ensemble des solutions de l'équation $(2-x)(16x^2-24x+9)=0$ est $\mathcal{S}=\left\{\dfrac{3}{4};2\right\}$. [**1,5 points**]

Exercice 2

4 points

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation d'inconnue x : $-12x^4-x^2+6=0$.

Indication. On effectuera le changement d'inconnue : $X=x^2$.

À l'aide du changement d'inconnue $X=x^2$, l'équation devient $-12X^2-X+6=0$.
On identifie les coefficients a, b et c : $a=-12$, $b=-1$ et $c=6$.
On calcule le discriminant Δ : $\Delta=b^2-4ac=(-1)^2-4\times(-12)\times 6=289$.
Comme $\Delta>0$, l'équation $-12X^2-X+6=0$ admet deux solutions dans $\mathbb{R}$ qui sont
$$\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-(-1)+\sqrt{289}}{2\times(-12)}=-\frac{3}{4} \text{ et } \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-(-1)-\sqrt{289}}{2\times(-12)}=\frac{2}{3}$$
On en déduit que $x^2=-\dfrac{3}{4}$ (impossible) ou $x^2=\dfrac{2}{3}$ c'est-à-dire $x=\sqrt{\dfrac{2}{3}}$ ou $x=-\sqrt{\dfrac{2}{3}}$.

Enfin, l'ensemble des solutions de l'équation $-12x^4 - x^2 + 6 = 0$ est $\mathscr{S} = \left\{-\sqrt{\frac{2}{3}}; \sqrt{\frac{2}{3}}\right\}$.

Exercice 3

4 points

Un champ rectangulaire a pour périmètre 338 m et pour aire 6328 m^2.

On note ℓ la largeur et L la longueur de ce champs.

On rappelle que le périmètre du champs est donné par la formule $2\ell + 2L$ et l'aire par la formule $\ell \times L$.

1. Justifier que L vérfie la relation $L(169 - L) = 6328$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation d'inconnue L : $L(169 - L) = 6328$.
3. Conclure.

1. Le périmètre de ce champ est $2\ell + 2L = 338$ d'où $\ell = 169 - L$. [**1 point**]
   On en déduit que l'aire du champ est $\ell \times L = (169 - L)L$ d'où la relation $L(169 - L) = 6328$.
2. L'équation précédente est équivalente à $-L^2 + 169L - 6328 = 0$.
   On identifie les coefficients a, b et c : $a = -1$, $b = 169$ et $c = -6328$.
   On calcule le discriminant Δ : $\Delta = b^2 - 4ac = 3249$.
   Comme $\Delta > 0$, l'équation $-L^2 + 169L - 6328 = 0$ admet deux solutions réelles qui sont [**2 points**]
   $$\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = 56 \text{ et } \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = 113.$$
3. Comme la longueur du champ est plus grande que sa largeur, on a $L = 113$ et $\ell = 56$. [**1 point**]

Fin du sujet

Un corrigé sera disponible sur pearltrees/gaussonb ou pronote à la date du 2 octobre 2026.

DS 1
gauche
le 2 octobre 2026

- L'utilisation de la calculatrice est autorisée avec le mode examen activé.
- Le soin apporté à la **rédaction** entrera pour une part importante dans l'appréciation des copies. Toute réponse doit être justifiée.

Exercice 1

5 points

Le but de cet exercice est de résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation d'inconnue x : $-9x^3+39x^2-40x+12=0$.

1. Montrer que 3 est une racine du polynôme $-9x^3+39x^2-40x+12$.
2. Montrer que, pour tout nombre réel x, $-9x^3+39x^2-40x+12=(3-x)(9x^2-12x+4)$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation d'inconnue x : $9x^2-12x+4=0$.
4. Résoudre, en utilisant les questions précédentes, l'équation d'inconnue x : $-9x^3+39x^2-40x+12=0$.

1. Comme

$$-9\times 3^3+39\times 3^2-40\times 3+12=-9\times 27+39\times 9-120+12=-243+351-108=0,$$

3 est bien une racine de $-9x^3+39x^2-40x+12$. [**1 point**]

2. Soit $x\in\mathbb{R}$, par développement, on a [**1 point**]

$$(3-x)(9x^2-12x+4)=27x^2-36x+12-9x^3+12x^2-4x=-9x^3+39x^2-40x+12.$$

3. On résout cette équation du second degré. On identifie les coefficients a, b et c :
$a=9$, $b=-12$ et $c=4$.
On calcule le discriminant Δ.

$$\Delta=b^2-4ac=(-12)^2-4\times 9\times 4=144-144=0$$

Comme $\Delta=0$, l'équation $9x^2-12x+4=0$ admet une unique solution qui est $-\dfrac{b}{2a}=-\dfrac{-12}{2\times 9}=\dfrac{12}{18}=\dfrac{2}{3}$. [**1,5 points**]

4. Résoudre l'équation $-9x^3+39x^2-40x+12=0$ revient à résoudre l'équation $(3-x)(9x^2-12x+4)=0$.
On reconnaît une équation produit. Un produit est nul si, et seulement si, un des facteurs est nul. C'est-à-dire

$$\begin{array}{rrcl} & 3-x=0 & \text{ou} & 9x^2-12x+4=0 \\ \iff & x=3 & \text{ou} & x=\dfrac{2}{3}\end{array}$$

L'ensemble des solutions de l'équation $(3-x)(9x^2-12x+4)=0$ est $\mathcal{S}=\left\{\dfrac{2}{3};3\right\}$. [**1,5 points**]

Exercice 2

4 points

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation d'inconnue x : $-12x^4+x^2+6=0$.

Indication. On effectuera le changement d'inconnue : $X=x^2$.

À l'aide du changement d'inconnue $X=x^2$, l'équation devient $-12X^2+X+6=0$.
On identifie les coefficients a, b et c : $a=-12$, $b=1$ et $c=6$.
On calcule le discriminant Δ : $\Delta=b^2-4ac=1^2-4\times(-12)\times 6=289$.
Comme $\Delta>0$, l'équation $-12X^2+X+6=0$ admet deux solutions dans $\mathbb{R}$ qui sont

$$\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-1+\sqrt{289}}{2\times(-12)}=-\frac{2}{3} \text{ et } \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-1-\sqrt{289}}{2\times(-12)}=\frac{3}{4}$$

On en déduit que $x^2=-\dfrac{2}{3}$ (impossible) ou $x^2=\dfrac{3}{4}$ c'est-à-dire $x=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ou $x=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Enfin, l'ensemble des solutions de l'équation $-12x^4 + x^2 + 6 = 0$ est $\mathscr{S} = \left\{-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$.

Exercice 3

4 points

Un champ rectangulaire a pour périmètre 290 m et pour aire 4656 m^2.

On note ℓ la largeur et L la longueur de ce champ.

On rappelle que le périmètre du champ est donné par la formule $2\ell + 2L$ et l'aire par la formule $\ell \times L$.

1. Justifier que L vérifie la relation $L(145 - L) = 4656$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation d'inconnue L : $L(145 - L) = 4656$.
3. Conclure.

1. Le périmètre de ce champ est $2\ell + 2L = 290$ d'où $\ell = 145 - L$. [**1 point**]
   On en déduit que l'aire du champ est $\ell \times L = (145 - L)L$ d'où la relation $L(145 - L) = 4656$.
2. L'équation précédente est équivalente à $-L^2 + 145L - 4656 = 0$.
   On identifie les coefficients a, b et c : $a = -1$, $b = 145$ et $c = -4656$.
   On calcule le discriminant Δ : $\Delta = b^2 - 4ac = 2401$.
   Comme $\Delta > 0$, l'équation $-L^2 + 145L - 4656 = 0$ admet deux solutions réelles qui sont [**2 points**]
   $$\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = 48 \text{ et } \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = 97.$$
3. Comme la longueur du champ est plus grande que sa largeur, on a $L = 97$ et $\ell = 48$. [**1 point**]

Fin du sujet

Un corrigé sera disponible sur pearltrees/gaussonb ou pronote à la date du 2 octobre 2026.